

研究计划：基于物理信息神经算子的Grad-Shafranov方程快速求解方法（修订版 v3）

2026-08-20 修订 v3：篇幅 4000-6000 字；全文聚焦自由边界（传统方法只写 freeds，不写固定边界）；核心为 exp101/102（PINO 物理残差），exp011 作纯数据基线对比。

论文主线

GS方程背景 → 传统自由边界求解器(freeds) → PINN → 自由边界 PINO（核心）

标签: 科学计算和数值仿真 / 机器学习算法与模型算法

核心故事:

- 自由边界 GS 方程求解慢 (freeds Picard 迭代秒级/次)
- 神经算子 (FNO) 端到端替代: 只给可测量量 (R,Z + 5 参数 + 11 线圈电流), 毫秒级出 psi 场
- 关键提升: 加 GS 方程物理残差损失
 - 做法1 (exp101 单阶段): 预测场 Δ^* 拉到数据 RHS → 精度不降反升 (0.72% vs 0.84%)
 - 做法2 (exp102 两阶段自治): 先监督 psi+J, 再自治残差 + I_p 约束 → 纯数据拿不到的自治性与 I_p 满足度
- 关键物理设计: coil 分离 (网络只预测 psi_plasma, psi_total 由 Green 函数解析加回)

论文结构 (4000-6000 字, 5 章)

1. 引言 (~600字)

- 托卡马克等离子体平衡依赖 GS 方程, 实时平衡重建需求
- 传统自由边界求解器 (freeds, Picard 迭代 + von Hagenow Green 函数法) 精确但慢 (秒级)
- PINN 作为背景介绍 (一段): ML for PDE 的开端, autograd 将 PDE 残差嵌入损失; 局限——单参数单解、逐次重训, 难覆盖自由边界大参数空间
- 神经算子 (FNO) 学习参数→场的映射, 毫秒级推理
- 本文: 自由边界端到端 PINO + GS 物理残差约束, 两阶段自治训练

- 贡献三点：端到端可测量输入 / coil 分离设计 / 物理残差两方案

2. GS 方程与自由边界传统求解（~700字）—— 简要

- 2.1 GS 方程: $\Delta^*\psi = -\mu_0 R J_\phi$, Jeon 2015 剖面参数化
- 2.2 自由边界问题: PF 线圈电流为外部条件, LCFS 由平衡自洽确定 (X 点/分离面)
- 2.3 **freeds 求解器**: 有限差分 + Picard 迭代 + von Hagenow Green 函数法处理边界
- 2.4 物理量分解: $\psi_{\text{total}} = \psi_{\text{plasma}} + \psi_{\text{coils}} = \psi_{\text{plasma}} + \sum I_k G_k$ (Green 函数线性叠加)
- 2.5 展示: freeds 求解实例 (ψ 场等值线 + 分离面 + X 点图)

3. 自由边界 PINO 方法（~1800字）—— 核心

- 3.1 **FNO2d2608 架构**: 1×1 升维(width=64) + $4 \times$ FNOBlock(SpectralConv2d 频域 16×16 模态 + 1×1 混合 + GELU) + 1×1 投影。~4.2M 参数
- 3.2 **端到端输入 (18ch)**: R,Z 坐标 + 5 等离子体参数(I_p , paxis, fvac, α_m , α_n) + 11 线圈电流。只给可测量量, 无 X 点/锚点/config 标签
- 3.3 **coil 分离设计 (关键物理洞察)**: 线圈场占 ψ_{total} 幅度 183%, $|\Delta^*\psi_{\text{coils}}|$ 峰值 27.9 vs 等离子体 0.89——残差被线圈奇异点主导。网络只预测 ψ_{plasma} , $\psi_{\text{total}} = \psi_{\text{plasma_pred}} + \sum I_k G_k$ 解析加回
- 3.4 **物理残差损失 (做法1 单阶段, exp101)**: $L = \text{MSE}(\psi_{\text{plasma}}) + w_{\text{pde}} \cdot \|\Delta^*\psi_{\text{pred}} + \mu_0 R J_{\text{data}}\|^2$ (core mask, pde_scale=0.362 Wb/m²)。RHS 冻结数据 J。效果: 平滑正则, 精度 0.72% < 纯数据 0.84%
- 3.5 **两阶段自洽 (做法2, exp102)**: 阶段1 监督 $\psi_{\text{plasma}} + J$ 两通道 (val rel L2<3% 自动切换, e29); 阶段2 加自洽残差 (RHS 用网络自己的 J_{pred}) + I_p 积分约束 ($w_{ip}=1.0$, $ip_scale=5.51e5$ A)。**30-epoch 线性预热**修复阶段2爆炸 (无预热时阶段2首 epoch pde=5.38, val 2.67%→54%)
- 3.6 物理量纲归一化: PDE 项 /pde_scale, I_p 项 /ip_scale

4. 实验与结果（~1300字）

- 4.1 数据: data_v5/dn (MAST 真实装置 DN 位形, freeds 生成, 65^2 , 2000/500/500), N=500 嵌套子集
- 4.2 训练: AdamW lr=1e-3, batch=16, 800 epochs, ReduceLROnPlateau + 早停 (~15min/实验)
- 4.3 **三实验对比 (核心表格 Table 1)**:

指标	exp011 纯MSE	exp101 单阶段RHS	exp102 两阶段自治
rel L2 psi_total	0.84%	0.72%	0.80%
GS 残差 (core, vs 真值 FD 下限 0.40%)	~1×	3.3×	3.8×
Ip 误差	—	—	0.21%
J mask 内 rel L2	—	—	1.36%
find_critical 失败	1/500	0/500	0/500
X 点误差 (cm)	~3.2/2.2	0.55/0.57	0.60/0.63

- 4.4 结果分析:
 - 物理残差不降精度反升 ($0.72 < 0.84$) ——输出侧平滑正则
 - 两阶段自治: $J \approx -\Delta \psi / \mu_0 R$ (J 1.36% + GS 1.51% 同时成立), Ip 积分约束 0.21%
 - 全网格 J 36.9% 是 mask 外谱振铃假指标, mask 内 1.36% 为真实质量
 - 几何指标: 分离面 ~0.3cm、O 点 ~0.2cm、X 点 ~0.6cm, find_critical 全通过
- 4.5 预测实例图: psi_total 真值/预测/|diff| (best/worst, exp102 含 J 行)
- 4.6 推理速度: GPU 前向 ~1.6ms/次 vs freegs 秒级 (665×

5. 结论 (~300字)

图表 (6 图 + 2 表)

PINN 仅作引言背景介绍 (一段), 不再单独成章、不再配图。gs_pinn_torch_2.py 可在引言中一句话提及 (验证 PINN 原理可行), 不占篇幅。

图

编号	内容
Fig 1	GS 方程 + 自由边界问题示意图 (MAST 装置 + 线圈 + 分离面 + X 点)
Fig 2	方法演进图: 传统 freegs → PINN → PINO
Fig 3	FNO2d2608 架构 + 18ch 输入 + coil 分离示意 (psi_plasma → +ΣI_kG_k → psi_total)

编号	内容
Fig 4	损失设计图: 做法1 单阶段 RHS vs 做法2 两阶段自洽（阶段切换 + 权重预热曲线）
Fig 5	预测实例: psi_total 真值/预测/误差（best/worst, exp102 含 J 行）
Fig 6	三实验对比柱状图（rel L2 + Ip 误差）+ 训练曲线（exp102 阶段切换）

表

编号	内容
Table 1	三实验定量对比（rel L2, RMSE, GS 残差, Ip, J, 几何误差, find_critical）
Table 2	18ch 输入通道明细（5 参数 + 11 线圈电流 + 坐标）

核心看点（3 点）

- 1. **端到端 + 物理残差**: 只给可测量量（线圈电流+工程参数）直接出物理正确的场；加 GS 残差损失精度不降反升（0.72% vs 0.84%）
- 2. **coil 分离设计**: 网络只预测 psi_plasma，线圈场解析加回——避免残差被线圈奇异点主导（物理洞察驱动的架构设计）
- 3. **两阶段自洽 + 权重预热**: psi↔J 自洽（J 1.36% + Ip 0.21%）是纯数据管线拿不到的能力；30-epoch 预热修复阶段切换爆炸

关键文件

文件	用途
src/gs_pino_dn_fno_2608/model_dn_fno.py	FNO2d2608 架构
src/gs_pino_fno_phys/train_pino.py	exp101/102 训练（rhs/twostage 模式）
src/gs_pino_fno_phys/losses_pino.py	物理损失（lap_star, Ip 约束, 自洽残差）
src/gs_pino_fno_phys/data_pino.py	18ch 数据加载 + coil 分离
src/gs_pino_fno_phys/evaluate_pino.py	评估（rel L2, GS 残差, Ip, J）

文件	用途
src/gs_pino_fno_phys/verify_pde.py	物理项验证（FD 一致性, lp 重建）
dn_fno_2608/scripts/run_exp101_102_pino.sh	复现脚本
dn_fno_2608/experiments/exp101_pino_rhs_n500/	exp101 结果（metrics.json, figures/）
dn_fno_2608/experiments/exp102_pino_twostage_n500/	exp102 结果（metrics.json, figures/）
dn_fno_2608/experiments/exp011_coil_input_v5/	exp011 纯数据基线
GS-PINN/gs_pinn_torch_2.py	§3 PINN baseline
freegs（data_v5 生成器）	§2 自由边界求解器

验证标准

- 1. 结果全部来自现成 metrics.json，无需重跑实验
- 2. 核心数字: exp011 0.84% / exp101 0.72% / exp102 0.80%, lp 0.21%, J 1.36%
- 3. 图表数据可追溯到各实验的 metrics.json / figures/
- 4. 篇幅控制在 4000-6000 字（正文，不含图表）